СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЈЕЖБА БР. 3

Циљ лабораторијске вјежбе је да студенти овладају техникама подешавања параметара индустријских регулатора. У овој вјежби, акценат се ствања на подешавање параметара ПИ (пропорционално – интегралног) и ПИД (пропорционално – интегрално деривационог) регулатора. Циљ је да се обраде различите методе за подешавање параметара регулатора, као што су фреквенцијска, Зиглер – Николасова, те уграђени MATLAB-ов модел за подешавање параметара регулатора на бази жељеног одзива система.

Припрема за лабораторијску вјежбу

Да би могао да се прати ток ове лабораторијске вјежбе, неопходно је познавати основне појмове везане за индустријске ПИ, односно ПИД регулаторе, функције преноса регулатора, те фреквенцијске карактеристике. Додатно, потребно је познавати Зиглер – Николасов метод подешавања регулатора. Функција преноса ПИД регулатора дата је са:

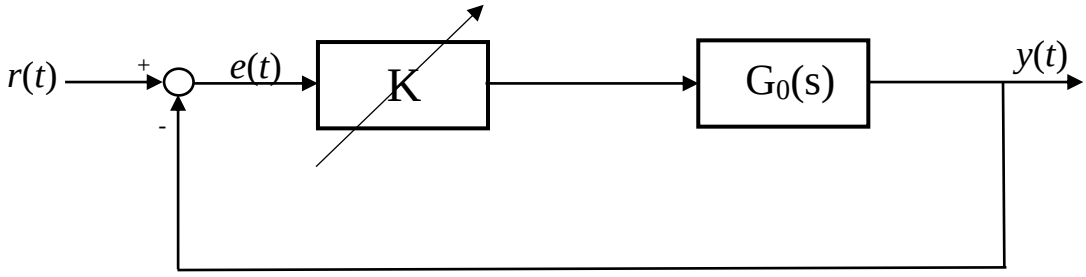
$$G_{PID}(s) = K_p\left(1 + \frac{1}{T_I s} + \frac{T_D s}{1+\tau_D s}\right) \tag{1}$$

Зиглер – Николасов метод подешавања ПИД регулатора

Овај метод је експериментални метод за подешавање параметара индустријских ПИД регулатора. Може се спроводити у отвореној и затвореној спрези. Спровођење овог начина подешавања параметара регулатора дозвољено је искључиво за стабилне објекте управљања. Треба нагласити да подешавање у затвореној спрези није увијек дозвољено.

- **Подешавање параметара регулатора у затвореној спрези**

1. Прво је потребно формирати управљачку структуру са Сл. 1.



Сл. 1. Управљачка шема система у затвореној спрези са регулатором

2. Појачање К потребно је постепено повећавати и пратити излаз система. У тренутку када систем дође на границу стабилности (одзив постане осцилаторан), појачање при коме се такав одзив постиже назива се **ктритично појачање Кс**.
3. Одзив који се добије за систем при критичном појачању **Кс** је осцилаторног карактера. Потребно је одредити период осцилација у одзиву система **Тс**.
4. Потребно је подесити параметре регулатора на основу сљедеће табеле:

Табела 1. Параметри ПИ регулатора по Зиглер – Николасовом методу

ТИП РЕГ.	K_P	T_I	T_D
П	$0.5K_C$	-	-
ПИ	$0.45K_C$	$T_C/1.2$	-
ПИД	$0.6K_C$	$T_C/2$	$T_C/8$

5. У случају ПИД регулатора, константа τ_D се рачуна као $\tau_D \approx 0.1T_D$.

НАПОМЕНА 1: Критично појачање могуће је одредити са ГМК система! За одређивање ГМК система у MATLAB-у се користи наредба:

```
>> rlocus(G)
```

НАПОМЕНА 2: За одређивање претека фазе и претека појачања у MATLAB-у се користи наредба:

```
>> margin(G)
```

гдје *G* представља посматрану функцију преноса система.

Рад у лабораторији

1. ЗАДАТАК

Пројектовати ПИ регулатор кориштењем Simulinka, за објекат управљања дат функцијом преноса:

$$G_o(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+3)}$$

За одређивање параметара регулатора користити:

a) Зиглер – Николасов поступак у затвореној спрези
b) Уграђени модел *Simulink*-овог ПИ регулатора

Дати упоредну анализу добијених резултата.

2. ЗАДАТАК

За објекат управљања из претходног задатка анализирати утицај пропорционалног, интеграглног и деривационог дејства на одзив система.

a) Користити само пропорционални регулатор. Коментарисати одзив система на једниничну одскочну побуду!
b) Користити ПИ регулатор из претходног задатка. Какав је одзив у овом случају?
c) Користити ПИД регулатор са параметрима добијеним:
    1) Зиглер – Николасовим поступком
    2) Уграђеним моделом Simulink-овог ПИ регулатора

Коментарисати одзив система у овом случају.

3. ЗАДАТАК

Приказати фреквенцијске карактеристике система са ПИ регулатором и објекта управљања. Одредити претек фазе и претек појачања система са ПИ регулатором. Како ПИ регулатор утиче на фреквенцијске карактеристике система?